

上海市实验西校 2025 学年第一学期九年级物理阶段反馈练习

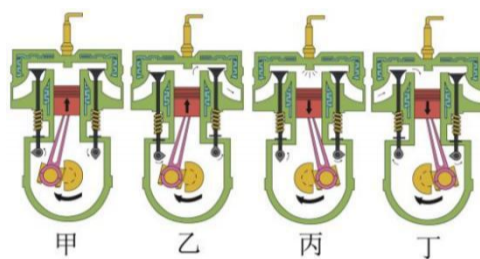
(考试时间: 60 分钟, 试卷满分: 70 分) 2025.09

一、选择题(每题 2 分, 共 12 分)

1. 加热一杯水至沸腾的过程中, 关于这杯水温度、热量、内能之间的关系, 下列说法中正确的是 **D**

- A. 水吸收了热量, 水的温度一定升高
- B. 水的内能增加, 水的温度一定升高
- C. 水的温度升高, 只能通过热传递的方式
- D. 水的温度升高时, 水的内能一定增加

2. 汽车已经成为现代生活不可缺少的一部分, 汽车多数采用汽油机作为发动机, 如图是四冲程汽油机的工作循环示意图, 下列说法中正确的是 **C**



- A. 图甲是压缩冲程, 是将内能转化为机械能
- B. 在一个工作循环中, 活塞上下往复一次
- C. 图丙冲程中, 汽缸内的内能减小、温度降低
- D. 图丁是吸气冲程, 吸入汽缸的物质是汽油

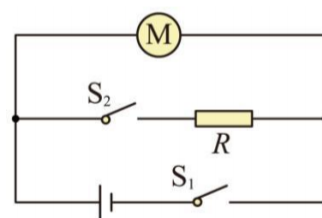
3. 提高热机效率的有效途径是 **B**

- A. 采用优质的燃料
- B. 减少热机的各种热损失, 保证良好的润滑
- C. 使热机具有良好的散热
- D. 避免使用热机

4. 甲、乙两物体的比热容之比为 2:5, 吸收热量之比为 5:1 时, 它们升高的温度相同, 则甲、乙两物体的质量之比是 **C**

- A. 1:2
- B. 2:1
- C. 25:2
- D. 2:25

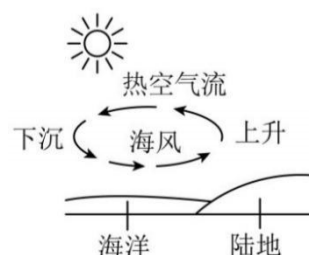
5. 如图所示为某电吹风的电路图, 其中 R 是发热电阻丝, M 是电动机。当使用冷风挡时, 只有电动机工作; 使用热风挡时, 发热电阻丝和电动机同时工作。则 **C**



- A. 只闭合开关 S_1 , 电吹风处于热风挡
- B. 只闭合开关 S_2 , 电吹风处于冷风挡
- C. 闭合开关 S_1 和 S_2 , 电吹风处于热风挡
- D. 断开开关 S_1 和 S_2 , 电吹风处于冷风挡

6. 从海风形成的示意图可知, 海风形成的根本原因是: 与海洋相比, 陆地的 **A**

- A. 比热容较小, 在相同日照条件下升温较快, 气温较高
- B. 比热容较小, 在相同日照条件下升温较慢, 气温较低
- C. 比热容较大, 在相同日照条件下升温较快, 气温较高
- D. 比热容较大, 在相同日照条件下升温较慢, 气温较低



二、填空题(本大题共 7 小题, 除备注外的每空 1 分, 共 24 分)

7. 我国许多城市中都建有大型绿地，绿地中的人工湖具有“吸热”功能。在盛夏时期能大大减弱周围地区的“热岛效应”，这是因为水的比热容较大 (选填“大”或“小”)。水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，单位读作：焦每千克摄氏度，其物理意义为质量为 1kg 的水，温度升高 1°C 时

吸收的热量 为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}$ 。现有一人工湖湖水吸收一定热量，水温升高 2°C ，若这些热量被同等质量的砂石吸收($c_{\text{砂石}} < c_{\text{水}}$)，则砂石升高的温度将 大于 2°C 。(填“大于”、“小于”或“等于”)。

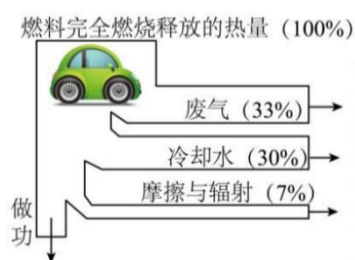
8. 上海地区家庭电路的电压为 220 伏，家中电灯与控制它的开关之间是 串联 连接的。若开关接触不良，会导致电路 开路 故障，此时电灯中的电流为零。(选填“开路”或“短路”)

9. 汽车内部四冲程汽油机在工作时，将机械能转换为内能的是 压缩 冲程。汽车匀速上坡时机械能 增大 (选填“增大”、“不变”或“减小”)；行驶过程中汽车轮胎温度会升高，这是通过 做功 的方式改变其内能的。

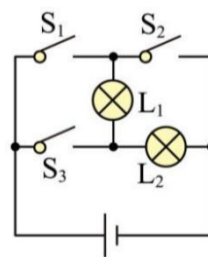
10. 把质量和初温都相同的铁球、铝球和铜球同时投入沸腾的水中，一段时间后三球的温度变化 相同 (填“相同”或“不相同”)。其中吸收热量最多的是 铝 球，吸收热量最少的是 铜 球。(已知 $c_{\text{铝}} > c_{\text{铁}} > c_{\text{铜}}$)

11. 如图所示是某辆汽车汽油机的能量流向图，由图可知该汽油机的热机效率为 30%，汽油机工作消耗 0.5kg 的汽油可以用来做 $2.3 \times 10^7 \text{ 焦}$ 的功，若汽油燃烧不充分，汽油的热值将 不变 (选填“变大”“变小”或“不变”)。(汽油的热值为 $4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$)

12. 如图所示的电路中，开关 S_1 、 S_2 、 S_3 均已断开。当仅闭合开关 S_1 时，灯 L_1 和 L_2 串联，此时电路中自由电子定向移动的方向是 从 L_2 到 L_1 (本空选填“从 L_1 到 L_2 ”或“从 L_2 到 L_1 ”)；当仅闭合开关 S_2 和 S_3 时，灯 L_1 和 L_2 并联。



题 11 图



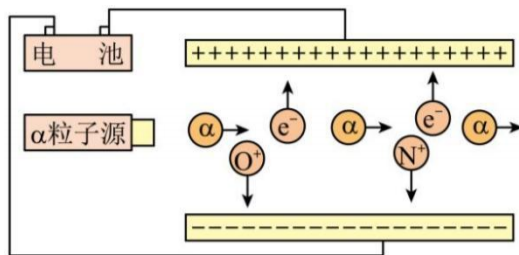
题 12 图

13. 阅读短文，回答问题。

烟雾报警器，当出现大量烟雾，烟雾报警器就会响起来。烟雾报警器是如何工作的呢？

如图所示，在烟雾报警器中有一个 α 粒子源，可以产生 α 粒子， α 粒子与空气中的氮分子或氧分子撞击，会把电子从这些分子中打出，这样就产生了电子和带正电的氮离子(N^+)、氧离子(O^+)。烟雾报警器中有两块板，一块带正电，一块带负电。电子向带正电的板运动，氧离子和氮离子向带负电的板运动，这产生了电流，且我们规定正电荷定向移动的方向为电流方向。当电路中有电流时，一切正常。但是，

如果空气中有烟尘粒子，一部分 α 粒子会被烟尘粒子吸收，导致电流减小，触发警报。



(1) α 粒子与空气中的氮分子或氧分子撞击，会产生带负(选填“正”或“负”)电的电子，这些电子会向烟雾报警器中的带正电的板运动，是因为同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

(2) 如图所示，两板间的电流方向是向下(选填“向上”或“向下”)的。

(3) 当有烟雾时，烟雾报警器就会响起来的原因是：由题意可知， α 粒子是被烟尘粒子吸收，导致电流变小，触发警报，所以烟雾报警器就会响起来。

三、作图题(2 分+3 分，共 5 分)

14. 在图所示电路中的○里填上适当的电表符号，并用“+”“-”在其旁边标出相应接线柱的位置，使它成为正确的电路图。

15. 如图所示实物电路，请用笔画线代替导线按要求完成电路连接，并画出对应的电路图。要求：灯 L_1 、 L_2 串联。电压表只测量 L_2 两端的电压；不考虑电压表量程的选择，导线不交叉。



四、综合题(本大题共 4 小题，5 分+8 分+8 分+8 分，共 29 分)

16. 将质量为 100g 的铅块加热到 98°C ，然后投入温度为 12°C 、质量为 80g 的煤油中，测出混合后煤油的最高温度为 18°C ，不计热损失。求：[$c_{\text{铅}}=0.13 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$]

(1) 铅块放出的热量。

(2) 煤油的比热容。(结果用科学记数法表示，保留到小数点后两位)

$$(1) Q_{\text{放}} = c_{\text{铅}} m_{\text{铅}} \Delta t_{\text{铅}} = 0.13 \times 10^3 \text{ 焦}/(\text{千克} \cdot ^{\circ}\text{C}) \times 0.1 \text{ 千克} \times (98^{\circ}\text{C} - 18^{\circ}\text{C}) = 1.04 \times 10^3 \text{ 焦};$$

$$(2) \text{不计热损失, 则 } Q_{\text{吸}} = Q_{\text{放}} = 1.04 \times 10^3 \text{ 焦},$$

$$c_{\text{煤}} = Q_{\text{吸}} / (m_{\text{煤}} \Delta t_{\text{煤}}) = 1.04 \times 10^3 \text{ 焦} / [0.08 \text{ 千克} \times (18^{\circ}\text{C} - 12^{\circ}\text{C})] \approx 2.17 \times 10^3 \text{ 焦}/(\text{千克} \cdot ^{\circ}\text{C}).$$

17. 氢燃料具有清洁无污染、效率高等优点。国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划 2021-2035 年》。明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。2024 年 4 月，据中国石化消息，两辆以氢为燃料的汽车，实现了北京到上海 1500km 长距离运输测试，这是中国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域的实际运输测试。某氢燃料电池大巴车如图所示，求：[$c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$), $q_{\text{氢}}=1.4 \times 10^8 \text{ J}/\text{kg}$]



(1) 质量为 0.6kg 的氢燃料完全燃烧放出的热量为多少？

(2) 若这些热量全部被质量为 400kg、温度为 65℃ 的水吸收，能使水的温度升高多少？(在 1 标准大气压下)

(3) 0.6kg 氢燃料可供该型号氢燃料电池大巴车以 140kW 的恒定功率匀速行驶 300s，则该氢燃料电池大巴车的效率为多少？

$$(1) Q_{\text{放氢}} = m_{\text{氢}} q_{\text{氢}} = 0.6 \text{ 千克} \times 1.4 \times 10^8 \text{ 焦/ 千克} = 8.4 \times 10^7 \text{ 焦};$$

$$(2) Q_{\text{吸水}} = Q_{\text{放氢}} = 8.4 \times 10^7 \text{ 焦},$$

$$\Delta t_{\text{水}} = Q_{\text{吸水}} / (c_{\text{水}} m_{\text{水}}) = 8.4 \times 10^7 \text{ 焦} / (4.2 \times 10^3 \text{ 焦/ (千克} \cdot ^\circ\text{C)}) \times 400 \text{ 千克} = 50^\circ\text{C},$$

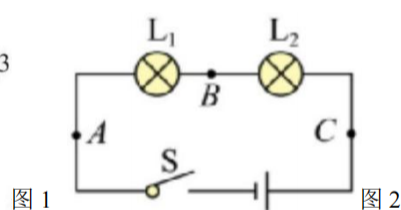
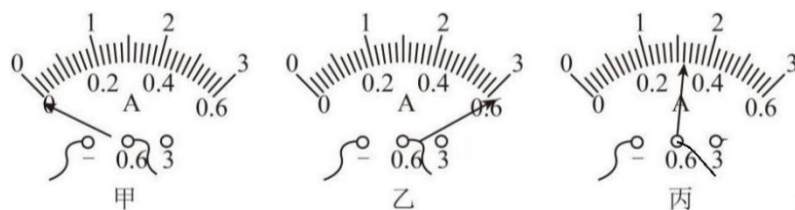
$$t_{\text{末}} = \Delta t_{\text{水}} + t_{\text{初}} = 50^\circ\text{C} + 65^\circ\text{C} = 115^\circ\text{C} > 100^\circ\text{C} (1 \text{ 个标准大气压}),$$

所以能使水的温度升高 35℃；

$$(3) W_{\text{有}} = Pt = 140 \times 10^3 \text{ 瓦} \times 300 \text{ 秒} = 4.2 \times 10^7 \text{ 焦},$$

$$\text{则 } \eta = W_{\text{有}} / Q_{\text{放氢}} \times 100\% = 4.2 \times 10^7 \text{ 焦} / 8.4 \times 10^7 \text{ 焦} \times 100\% = 50\%。$$

18. 某小组希望通过利用电流表的读数来研究串联电路，



(1) 在连接电路时，开关应 断开。

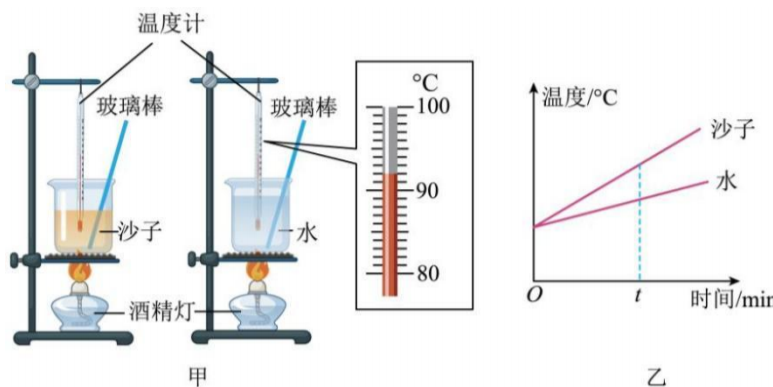
(2) 如果闭合开关前发现电流表的指针如图 1 甲所示，其原因是 电流表的正负接线柱接反了；如果闭合开关后发现电流表指针如图 1 乙所示，则可能发生的错误是：电流表选用量程太小了。

(3) 纠正问题后小闵同学重新正确连接电路进行实验，电流表示数如图 1 丙所示，但是在读数时，他按照 0~3A 量程读数，则认为此时电流表的分度值为 0.1 A，读数为 1.6 A，同组的乙同学看到后指出了错误，则正确读数应为 0.32 A。

(4) 如图 2 所示，小亮同学连接电路后，两灯泡都亮，由于连线较乱，一时无法确定电路是串联还是并联，以下两种简单判断方法是否可行？在表中空格填写“可行”或“不可行”：

方法	操作	现象	结论	方法是否可行
方法 1	把其中一灯泡从灯座取下	另一灯熄灭	两灯一定是串联	(可行)
方法 2	把任意一根导线断开	两灯熄灭	两灯一定是串联	(不可行)

19. 小闵利用如图(甲)所示的实验装置探究“沙子和水的温度变化与吸热的关系”。操作如下：



(1) 在两个完全相同的烧杯中分别装入初温相同且质量相等的沙子和水。用相同的酒精灯火焰加热。并用玻璃棒不断搅拌，每隔相同的时间记录一次温度，某时刻水的温度如图(甲)所示，此时温度计的示数为92°C，根据实验数据绘制成温度与时间的关系如图(乙)所示；

(2) 加热至 t 时刻，如图(乙)可知，对于质量相等的沙子和水，两者吸收热量相同(选填“相同”或“不同”)，沙子升高的温度较高，由此可见水(选填“沙子”或“水”)的比热容较大；

(3) 实验中是通过比较加热时间来间接反映沙子和水吸收热量的多少。

(4) 请结合比热容的知识解释“为什么同一天上海的日温差比新疆库尔勒小?” (3 分)



2021 年 10 月 1 日，上海 22~31°C



2021 年 10 月 1 日，新疆库尔勒 10~27°C

上海与新疆库尔勒同日温差对比

(4) 上海是沿海地区水较多，因为水的比热容较大，白天，相同质量的水和沙石比较，吸收相同的热量，水的温度升高的少；夜晚，放出相同的热量，水的温度降低的少，使得沿海地区昼夜的温差小。同样的道理，新疆库尔勒属内陆地区，其昼夜温差则较大，所以同一天上海的日温差比新疆库尔勒小。